الشَّهَادَةُ الثَّانَوِيَةُ

الوحدة الرابعة - التكامل

اختبار رقم (2)

2025\2026

الصف: 12 المسار العلمي/ المسار التكنولوجي

اسم الطالب: _____

30

ملاحظات:

- هذا الاختبار للتدريب ولا يطي جميع الموضوعات
- الاختبار لا يقي عن الكتاب المدرسي

@IBRAHIM_ROMIH

تعليمات اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من 1 الى 6 بوضع علامة x في المربع المجاور لها .

1 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int \frac{2x^3+6}{x^2}\,dx$

- ☐ $x^2 - \frac{6}{x} + c$
- ☐ $x^2 + \frac{6}{x} + c$
- ☐ $x^2 - \frac{3}{x} + c$
- ☐ $x^2 + \frac{2}{x} + c$

2 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int 3x^2 e^{x^3}\,dx$

- ☐ $x^2 e^{x^3} + c$
- ☐ $e^{x^3} + c$
- ☐ $x^3 e^{x^3} + c$
- ☐ $6\,x\,e^{x^3} + c$

3 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int 6\, sec^2 2x\, dx$

- ☐ $3\, tan^2 2x + c$
- ☐ $3\, tan\, 2\, x + c$
- ☐ $ln|sin\, 2\, x| + c$
- ☐ $-ln\, |cos\, 2\, x| + c$

4 يبلغ معدل تكاثر الميكروبات في بيئة معينة $m`\,(t) = 12\, t\, e^{2\,t}$ حيث t الزمن بالأيام،

أوجد التكاثر المتراكم الكلي خلال أي يوم.

- ☐ $m(t) = 6\, e^{2\,t} + c$
- ☐ $m(t) = 6\, t\, e^{2\,t} - 3\, e^{2\,t} + c$
- ☐ $m(t) = 2\, t\, e^{2\,t} - 3\, e^{2\,t} + c$
- ☐ $m(t) = 12\, t\, e^{2\,t} - 6\, e^{2\,t} + c$

5 إذا كان $\frac{3x^2-1}{x^2-x-2} = 3 + \frac{11}{3(x-2)} - \frac{2}{3(x+1)}$

أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int \frac{3x^2-1}{x^2-x-2}\,dx$

- ☐ $3x + \frac{11}{3} ln\ |x-2| - \frac{2}{3} ln\ |x+1| + c$
- ☐ $\frac{3}{2}x^2 + \frac{11}{3} ln\ |x-2| - \frac{2}{3} ln\ |x+1| + c$
- ☐ $\frac{11}{3} ln\ |x-2| + \frac{2}{3} ln\ |x+1| + c$
- ☐ $3x - \frac{11}{3} ln\ |x-2| + \frac{2}{3} ln\ |x+1| + c$

6 أوجد التكامل غير المحدود التالي $\int (4\cos^2 x - 2)\,dx$

- ☐ $\frac{4}{3}\sin^3 x - 2x + c$
- ☐ $4\sin(2x) + c$
- ☐ $\cos(2x) + c$
- ☐ $\sin(2x) + c$

انتهى الجزء الأول من الاختبار

تعليمات

عند الإجابة على الأسئلة من 7 إلى 9 ، اكتب إجاباتك في المساحات المخصص لـــذلك مع توضيح خطوات الحل:

7A	3

أوجد معادلة المنحنى الذي ميل مماسه في نقطة هي $f(x) = 12x^2 - 3$

ويمر منحناها بالنقطة $(0, 4)$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

7B	3

أوجد التكامل غير المحدود:

$$\int 2\sqrt{x}\left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) dx$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

8A	3

باستخدام التكامل بالتعويض أوجد التكامل غير المحدود:

$$\int \left(\frac{6\,r^2}{1-\,r^3} \right) d\,r$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

8B	3

مستخدما التكامل بالكسور الجزئية أوجد التكامل التالي:

$$\int \frac{2\,x-1}{x^2-6\,x+9}\;dx$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

9A	3

باستخدام التكامل بالأجزاء أوجد التكامل غير المحدود:

$$\int 4xe^{2x} \ dx$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

9B	3

أوجد التكامل باستعمال التعويض:

$$\int \tan 2x \ dx$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

انتهت الأسئلة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.